

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Mandag den 12. august 2024
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-8.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 9-15.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delpørve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1a) Reducér $x^4 \cdot x^3$.Reducér $\frac{x^9}{x^4}$.**Opgave 2** En andengradslingning er givet ved

$$2x^2 - 6x + 4 = 0.$$

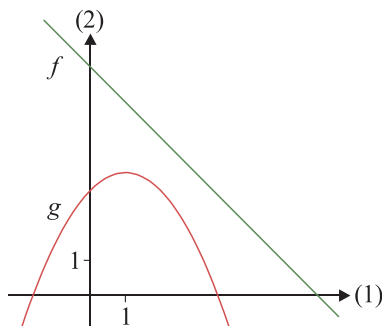
a) Bestem diskriminanten d , og l3s ligningen.**Opgave 3** En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^7 - 2x + 5.$$

a) Bestem $f'(x)$.**Opgave 4**

Terningen viser et lige tal

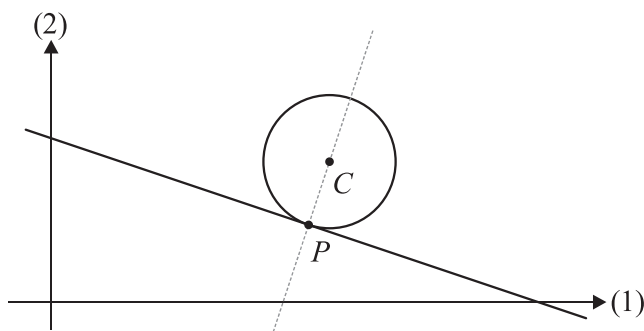
En person kaster en terning 7 gange. Den stokastiske variabel X angiver antallet af gange, terningen viser et lige tal. Det oplyses, at X er binomialfordelt med antalsparameteren $n = 7$ og sandsynlighedsparameteren $p = 0,4$.

a) Opstil et udtryk til at beregne sandsynligheden $P(X = 3)$.**Opgave 5**Figuren viser graferne for de to funktioner f og g givet ved

$$f(x) = -x + 6,5$$

$$g(x) = -0,5x^2 + x + 3.$$

a) Bestem den lodrette distance mellem graferne for f og g , når $x = 2$.

Opgave 6

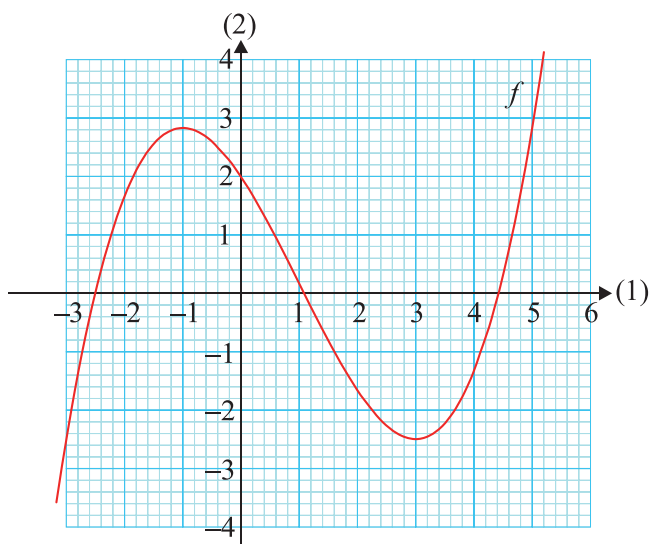
Figuren viser en cirkel med centrum i punktet C . På figuren ses også tangenten til cirklen i punktet P .

Den stiplede linje gennem C og P har hældningen 3.

- a) Bestem tangentens hældning.

Opgave 7

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en funktion f .

- a) Afgør for hver af følgende påstande, om den er korrekt. Brug bilaget, og begrund dine svar.
1. $f(0) = 3$.
 2. Ligningen $f'(x) = 0$ har løsningerne $x = -1$ og $x = 3$.

Opgave 8

- a) Løs ligningssystemet

$$y = 3 + 2x$$

$$21 = 4x + y$$

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 9 Der er givet punktet $P(3, 4)$ og linjen l med ligningen

$$y = 2x + 5.$$

- a) Brug en formel til at bestemme afstanden fra punktet P til linjen l .

Opgave 10



Billedkilde: cimi.org

Tabellen viser sammenhørende værdier for pingviners vingelængde og vægt.

Vingelængde (mm)	172	184	...	192	210
Vægt (gram)	3150	4650	...	4050	4000

Alle tabellens 100 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_Pingviner_data

I en model beskrives sammenhængen ved en lineær funktion

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor $f(x)$ er vægten (målt i gram) af en pingvin, der har en vingelængde på x mm.

- a) Benyt regression til at bestemme tallene a og b .
- b) Benyt modellen til at bestemme vægten af en pingvin med vingelængden 220 mm.
- c) Bestem residualet hørende til datapunktet (184, 4650).

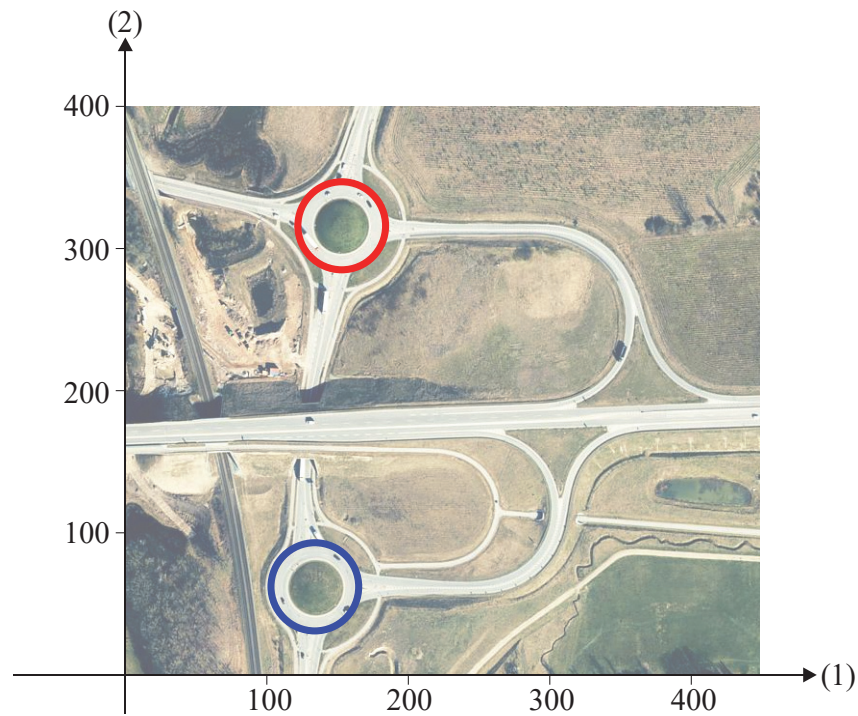
Kilde: allisonhorst.github.io

Opgave 11 En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = 3x - e^{(3x-6)}.$$

- a) Tegn grafen for f .
- b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 12



Billedkilde:krak.dk

På billedet ses to rundkørsler, der er lagt ind i et koordinatsystem. Alle enheder er i meter. Den nederste rundkørsel kan beskrives ved den blå cirkel, der har centrum i punktet $C_1(134, 62)$ og radius 31 meter.

- a) Bestem en ligning for den blå cirkel.

Den øverste rundkørsel kan beskrives ved den røde cirkel med ligningen

$$(x - 153)^2 + (y - 316)^2 = 961.$$

- b) Hvad er den mindste distance mellem de to rundkørsler?

Opgave 13



”Kaste Gris” er et spil med griseformede terninger. En HF-klasse opstiller nulhypotesen

$$H_0 : \text{Sandsynligheden for, at en gris lander på fødderne, er } 0,10.$$

Klassen tester nulhypotesen ved at kaste med én af grisene 600 gange.

- a) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau, og vurder, om nulhypotesen kan forkastes, når det oplyses, at grisen landede på fødderne 43 gange.

Opgave 14 En funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = x^3 + 1,5x + k \quad ,$$

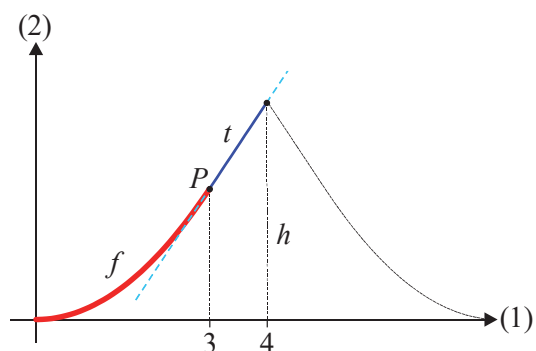
hvor k er et tal. Det oplyses, at $f(2) = 15$.

a) Bestem tallet k .

Opgave 15



Figur 1
Grafik: Christel Bach



Figur 2

Figur 1 viser en tegning af et hus med et "trompet-tag".

Figur 2 viser "trompet-taget" indlagt i et koordinatsystem.

Alle enheder er i meter.

Den første del af taget (rød) er en del af grafen for en funktion f med forskriften

$$f(x) = 0,25x^2 \quad .$$

a) Bestem $f'(3)$.

Den anden del af taget (blå) er en del af tangenten t til grafen for f i punktet P , se figur 2.

b) Benyt denne information til at bestemme højden h af taget. Begrund dit svar.

Sætning 1

Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formlen

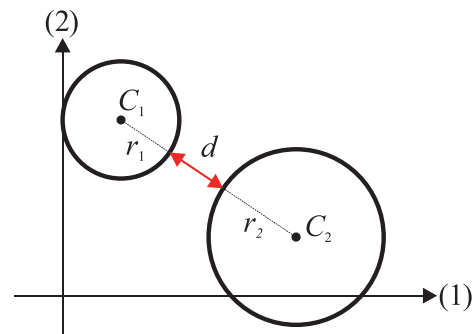
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 .

Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

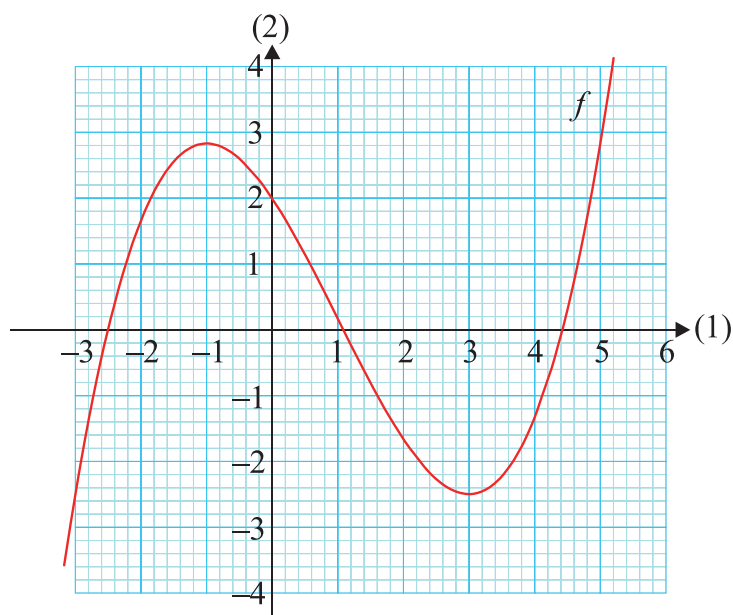
$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *ekspandere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 7



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1. Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve. Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt. Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.

Prøvesættet kan dog, efter at prøveperioden er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.